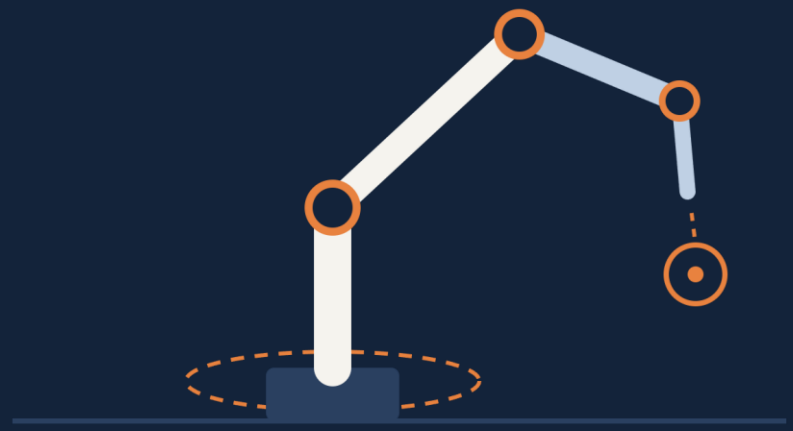
GBC063 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL · ETAPA 1

Ensinando um braço robótico a alcançar alvos sozinho

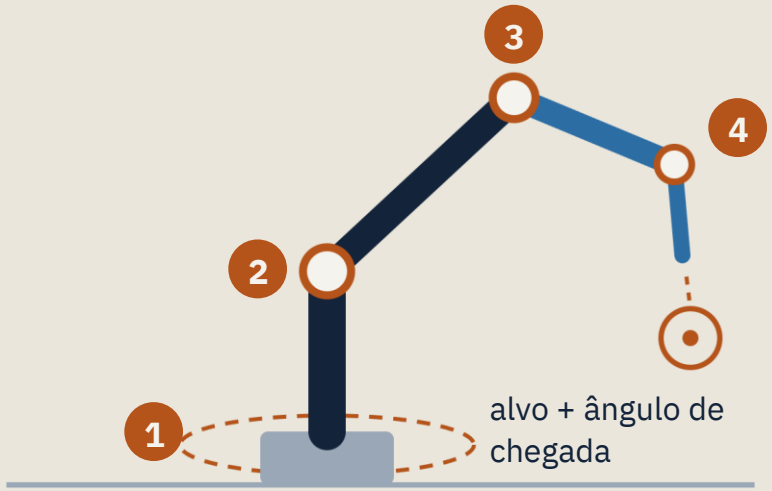
Aprendizado por Reforço com controle por torque em um braço de 4 juntas

Henrique Rodrigues Alves · Lucas Lara Carvalho

Prof. Marcelo Albertini · UFU · 29/10/2026



1 · O ambiente e o que o robô percebe



1 base · 2 ombro · 3 cotovelo · 4 punho

Braço de 4 juntas simulado no **MuJoCo**, um motor de física.
Missão: levar a ponta até o alvo, chegando com o ângulo pedido.

O que o agente enxerga a cada instante

Como o braço está: ângulo e velocidade das juntas

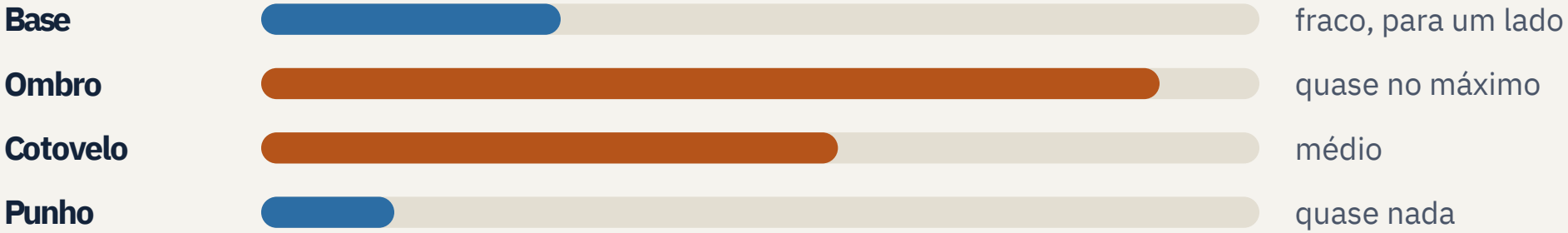
Onde está o alvo: posição e ângulo de chegada

Quanto falta: distância e diferença de ângulo

Com isso dá para prever o próximo instante: é um **estado de Markov**.

2 · As ações: quanta força em cada motor

A cada 20 ms, o agente decide o **torque** (a força de giro) dos 4 motores.



Sabe o destino, não o caminho

Ele escolhe a força; o movimento é consequência.

Valores contínuos

Qualquer força entre o mínimo e o máximo do motor.

Física na prática

Peso, inércia e gravidade ele descobre tentando.

No PandaReach da aula, a ação era “para onde mover a garra”. Aqui é a força de cada motor, mais perto do controle real.

3 · A recompensa: o que conta como ir bem

+ Ganha pontos

- Quanto mais perto do alvo, melhor, a cada instante
- Bônus ao chegar no ponto, com o ângulo certo, e parar

– Perde pontos

- Gastar força à toa (energia e trancos)
- Girar rápido demais: passa do limite do motor e a tentativa acaba

Cada tentativa dura até 4 s. O agente repete milhares de tentativas e aprende o que rende mais pontos.

```
r = -distância - w·|erro de ângulo| - λ·força² + bônus - penalidade
```